Ejercicios

Tema 6: Metabolismo y catabolismo

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Localización

básico

Indica dónde ocurre cada proceso: glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fermentación láctica, β-oxidación.

2 Conceptos

básico

Completa: en la respiración aerobia el donador inicial de electrones es la _____ y el aceptor final es el _____; en la fermentación alcohólica el aceptor final es el _____.

3 Esquema global

medio

Haz un esquema de la respiración celular de la glucosa indicando en cada etapa dónde ocurre, qué entra, qué sale y cuántos ATP, NADH y $FADH_2$ se obtienen.

4 Fermentaciones

medio

¿Por qué un corredor de 100 metros acumula ácido láctico en los músculos y un corredor de maratón mucho menos? ¿Por qué se hincha la masa del pan?

5 Quimiosmosis (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Se añade a unas células un veneno que hace la membrana mitocondrial interna permeable a los protones (un desacoplante).

a) ¿Seguirá funcionando la cadena de transporte de electrones? ¿Y la síntesis de ATP?

b) ¿Qué ocurrirá con el consumo de O_2 y con la temperatura? Relaciónalo con la teoría quimiosmótica.

6 Integración (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Explica por qué el acetil-CoA y el ciclo de Krebs son el punto de encuentro del catabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas. ¿Por qué una dieta muy pobre en glúcidos hace que se degraden más grasas?